Table 3: *In-Out* Basis

	2-Spin Eigenvectors			
	$\|\mathbf{ii}\rangle$	$\|\mathbf{io}\rangle$	$\|\mathbf{oi}\rangle$	$\|\mathbf{oo}\rangle$
$\sigma_{\mathbf{z}}$	$\|oi\rangle$	$\|oo\rangle$	$\|ii\rangle$	$\|io\rangle$
$\sigma_{\mathbf{x}}$	$i\|oi\rangle$	$i\|oo\rangle$	$-\|ii\rangle$	$-\|io\rangle$
$\sigma_{\mathbf{y}}$	$\|ii\rangle$	$\|io\rangle$	$-\|oi\rangle$	$-\|oo\rangle$
$\tau_{\mathbf{z}}$	$\|io\rangle$	$\|ii\rangle$	$\|oo\rangle$	$\|oi\rangle$
$\tau_{\mathbf{x}}$	$i\|io\rangle$	$-i\|ii\rangle$	$i\|oo\rangle$	$-i\|oi\rangle$
$\tau_{\mathbf{y}}$	$\|ii\rangle$	$-\|io\rangle$	$\|oi\rangle$	$-\|oo\rangle$